

高校2年 数学 HS-MATHB-U01 数列

解答・解説 数列

数列 | 等差数列・等比数列・Σ記号・階差数列・漸化式

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	79	5
2	242	5
3	$n^2 + 2n$	5
4	$a_n = n^2 - 2n + 2$	5
5	$a_n = 2^n - 1$	5
6	[1] $n = 1$ のとき、左辺 = 1、右辺 = 1 で成り立つ。[2] $n = k$ のとき成り立つと仮定すると $1 + 3 + \cdots + (2k - 1) = k^2$ 。 $n = k + 1$ のとき、左辺 = $k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$ となり成り立つ。[1][2] より、すべての自然数 n について成り立つ。	5
合計		30

解説

1 正答 79

5点

初項 3、公差 4 の等差数列の第 20 項を求めなさい。

解説 $a_n = 3 + 4(n - 1)$ 。 $a_{20} = 3 + 76 = 79$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 正答 242

5点

初項 2、公比 3 の等比数列の初項から第 5 項までの和を求めなさい。

解説 $S_5 = \frac{2(3^5 - 1)}{3 - 1} = 242$ 。

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 正答 $n^2 + 2n$ (別解: $n^2 + 2n$, $n(n+2)$)

5点

 $\sum_{k=1}^n (2k + 1)$ を求めなさい。**解説** $2 \cdot \frac{n(n+1)}{2} + n = n^2 + 2n$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 **正答** $a_n = n^2 - 2n + 2$ （別解: $a_n = (n-1)^2 + 1$ ）

5点

数列 1, 2, 5, 10, 17, ... の一般項を求めなさい。

解説 階差数列は 1, 3, 5, 7, ... ($b_n = 2n - 1$)。 $n \geq 2$ のとき $a_n = 1 + \sum_{k=1}^{n-1} (2k - 1) = 1 + (n - 1)^2$ 。 $n = 1$ でも成り立つ。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

5 **正答** $a_n = 2^n - 1$ （別解: 2^{n-1} ）

5点

$a_1 = 1$, $a_{n+1} = 2a_n + 1$ で定められる数列の一般項を求めなさい。

解説 $a_{n+1} + 1 = 2(a_n + 1)$ と変形すると、 $\{a_n + 1\}$ は初項 2、公比 2 の等比数列。

採点上の注意：別解欄の表記も正解とする

標準（3） | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATHB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）

6 **正答** [1] $n = 1$ のとき、左辺 = 1、右辺 = 1 で成り立つ。 [2] $n = k$ のとき成り立つと仮定すると $1 + 3 + \dots + (2k - 1) = k^2$ 。 $n = k + 1$ のとき、左辺 = $k^2 + (2k + 1) = (k + 1)^2$ となり成り立つ。 [1][2] より、すべての自然数 n について成り立つ。

5点

すべての自然数 n について $1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

解説 数学的帰納法では、(1) $n = 1$ の確認、(2) $n = k$ の仮定から $n = k + 1$ を導く、の2段階を明記する。

採点基準 観点別

- $n = 1$ のときを確認している（1点）
- $n = k$ の仮定を正しく使い $n = k + 1$ を導いている（3点）
- 結論を述べている（1点）

応用（4） | 証明・論証 | 思考・判断・表現 | HS-MATHB-U01 | 検証: 自動検査済み（スキーマ・重複・検算）